

EXAMEN PARCIAL

CICLO 2019 - I

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES (CC221)

NOTA: No se pueden utilizar cuadernos, libros ni internet.

DURACION: 1h:50m.

1. (3 pts.) Indique como se habilitan las interrupciones externas 0, externa 1, timer 0 y timer 1.
2. (3 pts.) Indique qué puertos del microcontrolador AT89S52 se utilizan como bus de datos y como bus de direcciones cuando se conecta una memoria RAM externa que es el caso del TMC51?
3. (3 pts.) Explique al menos 3 modos de direccionamiento del microcontrolador MSP430G2553 de Texas Instruments.
4. (3 pts.) Desarrolle un programa que limpie (llene con 0s) primero la memoria RAM interna desde 30h hasta 3Ah y luego lo llene con los números: 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Utilice obligatoriamente un bucle repetitivo, así como una tabla de números para acceder a él de manera indexada.
5. (4 pts.) Realice la multiplicación de los números de la pregunta 4 y guarde el resultado en 40h y 41h.
6. (4 pts.) Realice un programa en assembler de un contador decimal de 0 a 209 que muestre la cuenta en las direcciones de memoria 45h, 46h y 47h de la memoria de datos. Los valores deben mostrarse en decimal en esas direcciones de memoria. El retardo entre cuenta y cuenta puede ser un simple bucle. Por ejemplo, la cuenta 186 se deberá mostrar como: 45h:01, 46h:08 y 47h:06